

Conversions

Fiche n°1.1

Temps estimé : 10 min

Temps réalisé :

Convertir dans l'unité proposée :

3 rad	171,83 °
12 tours	$12 \times 2\pi = 24 \pi$ rad
15 rad	859,44 °
37 rad/s	353 tour/min
350 tour/min	2100 °/s
50 km/h	13,9 m/s
12 cm/min	0,002 m/s
1 hPa	0,0001 N/mm²
12 bar	1 200 000 Pa
0.8 l	0,0008 m³

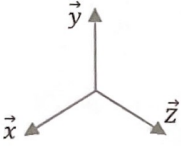
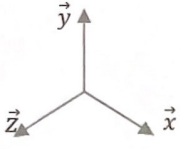
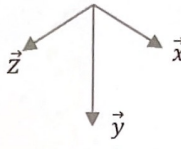
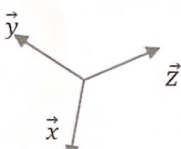
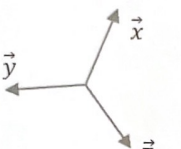
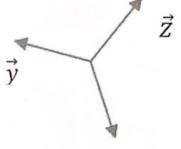
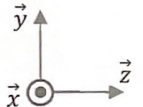
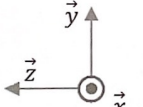
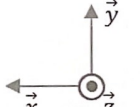
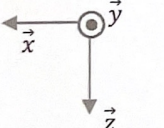
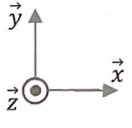
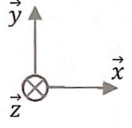
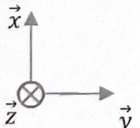
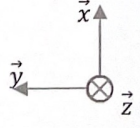
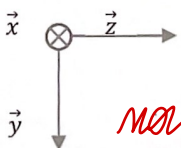
Bases directes

Fiche n°2.1

TEMPS ESTIME : 3 MIN

Indiquer si la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est directe.

Attention pour les figures 1 à 6, qui sont en 3D le point central est en arrière (vecteurs orientés vers l'avant)

1.  non ✓	2.  oui ✓	3.  non ✓
4.  non ✓	5.  oui ✓	6.  non ✓
7.  non ✓	8.  oui ✓	9.  non ✓
10.  non ✓	11.  oui ✓	12.  non ✓
13.  oui ✓	14.  non ✓	15.  non oui

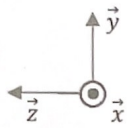
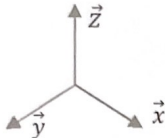
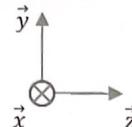
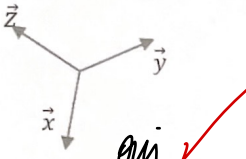
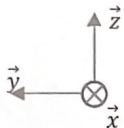
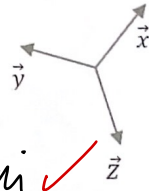
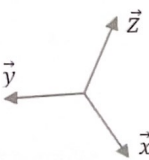
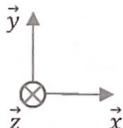
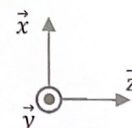
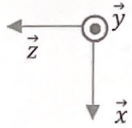
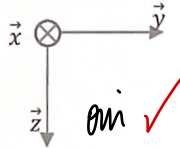
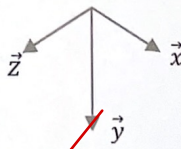
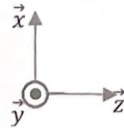
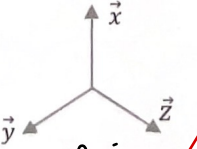
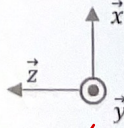
Bases directes

Fiche n°2.2

TEMPS ESTIME : 3 MIN

Indiquer si la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est directe.

Attention pour les figures 1-2-4-6-7-12 (qui sont en 3D) le point central est en arrière

1.  oui ✓	2.  non ✓	3.  oui ✓
4.  oui ✓	5.  oui ✓	6.  oui ✓
7.  non ✓	8.  non ✓	9.  oui ✓
10. oui ✓ 	11.  oui ✓	12.  non ✓
13.  oui ✓	14.  oui ✓	15.  non ✓

Produit Vectoriel

Fiche n°3.1

TEMPS ESTIME : 10 MIN

$(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ ET $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ SONT DES BASES ORTHONORMEES DIRECTES.

Les angles sont non orientés positifs.

Figure	Produits vectoriels
	$\vec{x}_0 \wedge \vec{y}_1 = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) \vec{z}_0 = \cos(\alpha) \vec{z}_0$ $\vec{x}_0 \wedge \vec{x}_1 = \sin \alpha \vec{z}_0$ $\vec{x}_0 \wedge \vec{z}_1 = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \vec{y}_0 = \vec{y}_0$ $\vec{y}_1 \wedge \vec{y}_0 = -\sin \alpha \vec{z}_0$ $\vec{z}_1 \wedge \vec{y}_0 = -\vec{x}_0$
	$\vec{x}_1 \wedge \vec{x}_0 = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \vec{z}_0 = \cos \theta \vec{z}_0$ $\vec{x}_0 \wedge \vec{y}_1 = \sin \theta \vec{z}_0$ $\vec{y}_0 \wedge \vec{x}_1 = -\sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} - \theta\right) \vec{z}_0 = \sin \theta \vec{z}_0$
	$\vec{y}_0 \wedge \vec{x}_1 = \vec{z}_1$ $\vec{z}_0 \wedge \vec{z}_1 = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) \vec{y}_0 = \cos \beta \vec{y}_0$ $\vec{x}_0 \wedge \vec{z}_1 = \sin \beta \vec{y}_0$
	$\vec{x}_0 \wedge \vec{y}_1 = \vec{z}_1$ $\vec{y}_0 \wedge \vec{y}_1 = -\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \vec{x}_0$ $(\vec{x}_1 \wedge \vec{z}_1) \cdot \vec{x}_1 = -\cos \alpha \vec{x}_0$ $(\vec{y}_0 \wedge \vec{z}_0) \cdot \vec{x}_1 = \vec{x}_0 \cdot \vec{x}_1 = 1$

Produit Vectoriel

Fiche n°3.2

TEMPS ESTIME : 10 MIN

$(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ ET $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ SONT DES BASES ORTHONORMEES DIRECTES.

Les angles sont non orientés, définis positifs.

Figure	Produits vectoriels
	$\vec{x}_1 \wedge -\vec{x}_0 = -\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} - \theta\right) \vec{y}_0 = -\sin \theta \vec{y}_0$ $\vec{z}_0 \wedge \vec{x}_1 = -\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \vec{y}_0 = -\cos \theta \vec{y}_0$ $\vec{x}_1 \wedge \vec{x}_0 = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) \vec{y}_0 = \sin \theta \vec{y}_0$ $(\vec{x}_1 \wedge \vec{x}_0) \cdot \vec{z}_0 = \sin \theta \vec{y}_0 \cdot \vec{z}_0 = 0$
	$\vec{y}_0 \wedge \vec{x}_1 = -\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) \vec{z}_0 = -\cos \alpha \vec{z}_0$ $\vec{z}_1 \wedge \vec{y}_0 = -\vec{x}_0$ $\vec{y}_0 \wedge \vec{y}_1 = \sin \alpha \vec{z}_0$ $\vec{x}_1 \wedge \vec{y}_1 = \vec{z}_0$
	$\vec{z}_0 \wedge \vec{x}_1 = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) \vec{y}_0 = \cos \beta \vec{y}_0$ $\vec{x}_1 \wedge \vec{z}_1 = -\vec{y}_1$ $\vec{x}_1 \wedge \vec{x}_0 = \sin \beta \vec{y}_0$ $\vec{x}_0 \wedge \vec{z}_1 = -\sin\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right) \vec{y}_0 = -\cos \beta \vec{y}_0$
	$\vec{z}_1 \wedge \vec{y}_0 = -\sin(\pi - \alpha) \vec{x}_0 = -\sin \alpha \vec{x}_0$ $\vec{y}_0 \wedge \vec{y}_1 = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \vec{x}_0 = \cos \alpha \vec{x}_0$ $\vec{z}_0 \wedge \vec{x}_1 = \vec{y}_0$ $\vec{z}_1 \wedge \vec{z}_0 = -\cos \alpha \vec{x}_0$ $(\vec{x}_1 \wedge \vec{z}_1) \cdot \vec{z}_0 = -\vec{y}_1 \cdot \vec{z}_0 = -\cos \alpha$ $(\vec{x}_0 \wedge \vec{z}_0) \cdot \vec{x}_1 = -\vec{y}_0 \cdot \vec{x}_1 = 0$

Produit Vectoriel

Fiche n°3.3

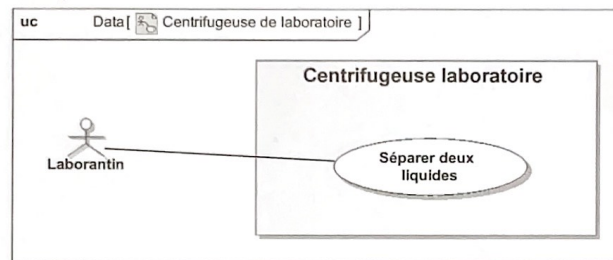
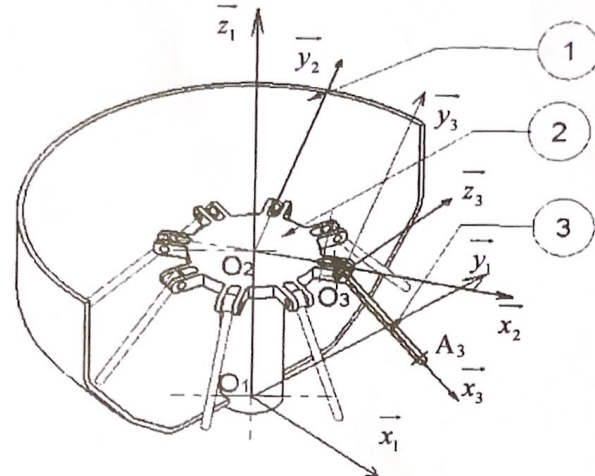
1 Centrifugeuse de laboratoire



La centrifugeuse de laboratoire est constituée d'un carter 1 en forme de bol, d'un rotor 2 auquel sont fixées des éprouvettes 3. Les éprouvettes contiennent

chacune deux liquides de masse volumique différente.

Sous l'effet centrifuge dû à la rotation du rotor 2, les éprouvettes 3 s'inclinent et le liquide dont la masse volumique est la plus grande est rejeté vers le fond des éprouvettes, ce qui réalise la séparation des deux liquides.



Paramétrage de l'étude : Le repère $\mathcal{R}_1(O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ est associé au **carter 1**.

Le **rotor 2** a un mouvement de rotation d'axe $(O_1, \vec{z}_1)$ par rapport au carter 1.

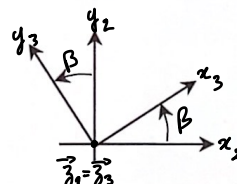
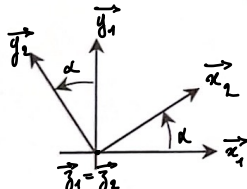
On pose $\mathcal{R}_2(O_2, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ le repère associé au rotor 2 avec : $\alpha = (\vec{x}_1, \vec{x}_2)$ et $\vec{O_1O_2} = h \cdot \vec{z}_1$.

L'**éprouvette 3** a un mouvement de rotation d'axe $(O_3, \vec{y}_3)$ par rapport au rotor 2.

On pose $\mathcal{R}_3(O_3, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ le repère associé à l'éprouvette 3 avec : $\beta = (\vec{x}_2, \vec{x}_3)$, $\vec{O_2O_3} = R \cdot \vec{x}_2$ et $\vec{O_3A_3} = l \cdot \vec{x}_3$.

Les 3 repères $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2$, et $\mathcal{R}_3$ sont des repères orthonormés directs.

1. Réaliser les figures planes illustrant les deux paramètres d'orientation α et β .



2. Exprimer le vecteur $\vec{O_1A_3}$ avec les vecteurs unitaires et les longueurs.

$$\vec{O_1A_3} = \vec{O_1O_2} + \vec{O_2O_3} + \vec{O_3A_3} = h \cdot \vec{z}_1 + R \cdot \vec{x}_2 + l \cdot \vec{x}_3$$

3. Déterminer les produits vectoriels :

$\vec{x}_2 \wedge \vec{x}_1 = -\sin \alpha \vec{z}_1$	$\vec{x}_1 \wedge \vec{y}_2 = \cos \alpha \vec{z}_2$	$\vec{x}_2 \wedge \vec{z}_1 = -\vec{y}_2$
$\vec{x}_3 \wedge \vec{z}_1 = -\vec{y}_3$	$\vec{z}_3 \wedge \vec{z}_1 = \vec{0}$	$\vec{y}_3 \wedge \vec{y}_1 = -\sin(\alpha + \beta) \vec{z}_3$